

Лекция 4

Упражнение 15

- 1) Известно, что если случайные величины ξ, η независимы, то $\mathbb{E}(\xi\eta) = \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta)$. Верно ли обратное?
- 2) Известно, что если случайные величины ξ, η независимы, то $D(\xi + \eta) = D(\xi) + D(\eta)$. Верно ли обратное?
- 3) Покажите, что из некоррелированности двух случайных величин не следует их независимость.

Возьмем $\xi \sim U[-1, 1]; \eta = \xi^2$

1) Нет, неверно

$$\mathbb{E}\xi = 0, \mathbb{E}\eta = 1/3 \Rightarrow \mathbb{E}(\xi\eta) = \mathbb{E}(\xi^3) = 0 \neq \mathbb{E}\xi \mathbb{E}\eta$$

но, очевидно, ξ и η зависимы

2) Нет, неверно

$$D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta + \text{cov}\xi, \eta$$

$$\text{cov}\xi, \eta = \mathbb{E}(\xi\eta) - \mathbb{E}\xi \mathbb{E}\eta = 0 \Rightarrow D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta$$

но, очевидно, ξ и η зависимы

3) Нет, неверно

некоррелированности $\Leftrightarrow \text{cov}\xi, \eta = 0 \leftarrow$ в к.з. доказано
но, очевидно, ξ и η зависимы

Упражнение 16 [Ковариация в тождестве Вальда]

Пусть $\{\xi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ - последовательность i.i.d. случайных величин, а дискретная неотрицательная случайная величина ν независима вместе с $\{\xi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Пусть $S_\nu = \sum_{i=1}^{\nu} \xi_i$. $\mathbb{E}(\xi_1) = m_\xi$, $D(\xi_1) = \sigma_\xi^2$, $\mathbb{E}(\nu) = m_\nu$, $D(\nu) = \sigma_\nu^2$. Найти $\text{cov}(S_\nu, \nu)$.

$$\text{cov}(S_\nu, \nu) = \mathbb{E}(S_\nu \cdot \nu) - \mathbb{E}S_\nu \mathbb{E}\nu \stackrel{= m_\xi m_\nu = m_\nu}{=} \quad \text{---}$$

Найдем $\mathbb{E}(S_\nu \nu)$:

$$\mathbb{E}(S_\nu | \nu) = \nu \cdot m_\xi \text{ где } \text{случ. } \nu$$

$$\mathbb{E}(S_\nu \cdot \nu) = \mathbb{E}[\mathbb{E}(S_\nu \cdot \nu | \nu)] = \mathbb{E}[\nu \cdot \mathbb{E}(S_\nu)] = \mathbb{E}(\nu^2 m_\xi) = m_\xi \mathbb{E}(\nu^2)$$

↑
выделим
случ. ν

$$\stackrel{= m_\xi m_\nu^2}{=} m_\xi \mathbb{E}(\nu^2) - m_\xi m_\nu^2 = m_\xi (\mathbb{E}(\nu^2) - m_\nu^2) = \underline{m_\xi D\nu}$$

Упражнение 17 [Отрицательное биномиальное распределение]

Найти матожидание и дисперсию для случайной величины $\xi \sim \text{NB}(n, p)$.

$$P(\xi = k) = \binom{n+k-1}{k} p^n q^k \quad \text{--- } q = 1-p$$

$$\frac{1}{(1-q)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} q^k$$

$$\underline{\mathbb{E}\xi} = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot P(\xi = k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \binom{n+k-1}{k} p^n q^k = p^n \sum_{k=0}^{\infty} k \binom{n+k-1}{k} q^k \quad \text{--- } kq^k = q \frac{d}{dq}(q^k)$$

$$= p^n \cdot q \cdot \frac{d}{dq} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} q^k = p^n \cdot q \cdot \frac{d}{dq} (1-q)^{-n} = p^n q n \cdot (1-q)^{-n-1} =$$

$$= p^n \cdot q \cdot n = \frac{nq}{p} = \underline{\underline{\frac{n(1-p)}{p}}}$$

$$\underline{\Phi_Z} = E[Z(Z-1)] + E[Z] - (E[Z])^2 \Leftrightarrow$$

$$E[Z(Z-1)] = p^n \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \binom{n+k-1}{k} q^k = p^n \cdot q^2 \frac{d^2}{dq^2} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} q^k =$$

$$= p^n \cdot q^2 \cdot (n(n+1)(1-q)^{-n-2}) = \frac{n(n+1)q^2}{p^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{n(n+1)q^2}{p^2} + \frac{nq}{p} - \frac{n^2 q^2}{p^2} = \frac{n^2 q^2 + nq^2 + nqp - n^2 q^2}{p^2} = \frac{nq(q+p)}{p^2} = \underline{\underline{\frac{n(1-p)}{p^2}}}$$

Упражнение 18 [Тождество Вальда через g]

Найти матожидание и дисперсию в тождестве Вальда, используя производящие функции.

$$E[Z] = g'_Z(1); \quad \Phi_Z = g''_Z(1) - m_Z^2 + m_Z; \quad g_{S_0}(z) = g_0(g_Z(z))$$

$$g'_{S_0}(z) = g'_0(g_Z(z)) \cdot g'_Z(z)$$

$$g'_{S_0}(1) = g'_0(g'_Z(1)) \cdot g'_Z(1) = g'_0(1) \cdot g'_Z(1) = m_0 \cdot m_Z \Rightarrow \underline{\underline{ES_0 = m_0 \cdot m_Z}}$$

$$g''_{S_0}(z) = [g'_0(g_Z(z)) \cdot g'_Z(z)]' = [g''_0(g_Z(z)) \cdot g'_Z(z)] g'_Z(z) +$$

$$g''_{S_0}(1) = g''_0(1) \cdot [g'_Z(1)]^2 + g'_0(1) \cdot g''_Z(1) \quad \text{г'_{S_0}(1)}$$

$$\text{Тогда } \Phi_{S_0} = (\sigma_0^2 + m_0^2 - m_0) m_Z^2 + m_0 (\sigma_Z^2 + m_Z^2 - m_Z) - m_0^2 m_Z^2 + m_0 m_Z =$$

$$= \sigma_0^2 m_Z^2 + m_0^2 m_Z^2 - m_0 m_Z^2 + m_0 \sigma_Z^2 + m_0 m_Z^2 - m_Z m_0 - m_0^2 m_Z^2 + m_0 m_Z$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{\Phi_{S_0} = m_0 \sigma_Z^2 + m_Z^2 \sigma_0^2}}$$

Упражнение 19 [Гипергеометрическое распределение]

Пусть в урне N шаров, n - белые, $N - n$ - черные. Осуществляется выборка без возвращения объема k . Пусть ξ - число белых шаров в выборке. Найти матожидание и дисперсию ξ .

$$P(\xi = m) = \frac{C_n^m C_{N-n}^{k-m}}{C_N^k} \quad \text{предположим, что белые шары по очереди, тогда для сов. - целыми шаров и } |S| = N!$$

Пусть ξ_i - индикатор, что i -ый шар белый или

$$\xi = \sum_{i=1}^k \xi_i; \quad E\xi = \sum_{i=1}^k E\xi_i; \quad E\xi_i = P(\xi_i = 1) = \frac{n(N-1)!}{N!} \Rightarrow \underline{\underline{E\xi = k \cdot \frac{n}{N}}}$$

$$E\xi^2 = E\left(\sum_{i=1}^k \xi_i\right)^2 = \sum_{i,j=1}^k E\xi_i \xi_j = \sum_{i=1}^k E\xi_i^2 + \sum_{i \neq j} E\xi_i E\xi_j \Leftrightarrow$$

$$P(\xi_i, \xi_j) = \frac{n(n-1)(N-2)!}{N!} = \frac{n(n-1)}{N(N-1)} \Leftrightarrow k \cdot \frac{n}{N} + (k^2 - k) \cdot \frac{n(n-1)}{N(N-1)}$$

$$\underline{\underline{\Phi_\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = k \cdot \frac{n}{N} + (k^2 - k) \frac{n(n-1)}{N(N-1)} - k^2 \cdot \frac{n^2}{N^2}}}$$

Лекция 5

Упражнение 20

Пусть случайные величины $\xi \perp \eta$ и одинаково распределены. Пусть $\mathbb{E}(\xi), \mathbb{E}(\eta) < \infty$.
Доказать что п.н. выполнено

$$\mathbb{E}(\xi | \xi + \eta) = \mathbb{E}(\eta | \xi + \eta) = \frac{\xi + \eta}{2}$$

Обозн. $\hat{\xi} = \mathbb{E}(\xi | \xi + \eta)$

Д-мб: $\hat{\xi} = \frac{\xi + \eta}{2}$

$\hat{\xi} = \mathbb{E}(\xi | \xi + \eta) \Leftrightarrow \forall$ узн. с.в. z верно: $\mathbb{E} z \xi = \mathbb{E} z \hat{\xi}$
с.в. z узн. на $\sigma(\xi + \eta) \Rightarrow z = h(\xi + \eta)$

Докажем:

$\mathbb{E}[h(\xi + \eta) \xi] = \mathbb{E}[h(\xi + \eta) \cdot \frac{\xi + \eta}{2}]$ (*)

ξ и η - нез. и оз. м.в. $\Rightarrow \forall g(x, y): \mathbb{E} g(\xi, \eta) = \mathbb{E} g(\eta, \xi)$
в м.в. $g(x, y)$ возьмем $x \cdot h(x + y): \mathbb{E} \xi h(\xi + \eta) = \mathbb{E} \eta h(\eta + \xi)$

Тогда $\mathbb{E}[z \cdot \frac{\xi + \eta}{2}] = \frac{1}{2} \mathbb{E}[z \cdot (\xi + \eta)] =$ м.е. $\mathbb{E} \xi z = \mathbb{E} \eta z$
 $= \frac{1}{2} \mathbb{E} z \xi + \frac{1}{2} \mathbb{E} z \eta = \mathbb{E} z \xi = \mathbb{E} z \hat{\xi} \Rightarrow (*)$ верно

аналогично $\mathbb{E} z \eta = \mathbb{E} z \hat{\xi}$

$\Rightarrow$ по опр. умо $\mathbb{E}(\xi | \xi + \eta) = \mathbb{E}(\eta | \xi + \eta) = \frac{\xi + \eta}{2}$ ч.м.г

Упражнение 21

Пусть $\{\xi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ - последовательность i.i.d. случайных величин, $\mathbb{E}(\xi_1) < \infty$. Пусть $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$. Доказать что п.н. выполнено:

$$\mathbb{E}(\xi_1 | S_n, S_{n+1}, \dots) = \frac{S_n}{n}$$

$\sigma_S = \sigma(S_n, S_{n+1}, \dots) \Rightarrow \mathbb{E}(\xi_1 | S_n, S_{n+1}, \dots) = \mathbb{E}(\xi_1 | \sigma_S)$

Д-мб: $\mathbb{E}(\xi_1 | \sigma_S) = \frac{S_n}{n}$

Обозн. $\hat{\xi} = \frac{S_n}{n}$; $\hat{\xi} = \hat{\xi}(S_n) \Rightarrow \hat{\xi}$ узн. о.м. σ_S ← м.е. оп-я

П/м упрощ σ_S - узн. с.в. z . Пусть $z = f(S_n, S_{n+1}, \dots)$

$S_{n+k} = S_n + \sum_{i=1}^k \xi_{n+i} \Rightarrow z = f(S_n, S_{n+1}, \dots) = h(S_n, \xi_{n+1}, \dots)$

Заметим, что z инвариантно о.м. пересечения всех первых n элементов (S_n не меняется)

Также, ξ_i - i.i.d. $\Rightarrow \mathbb{E}[\xi_1 z] = \mathbb{E}[\xi_k z] \forall k \in \{1, \dots, n\}$

Тогда $\mathbb{E}(\hat{\xi} z) = \mathbb{E}(\frac{S_n}{n} z) = \frac{1}{n} \mathbb{E}[(\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n) z] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(\xi_k z) =$
 $= \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mathbb{E}[\xi_1 z] = \mathbb{E}[\xi_1 z] = \mathbb{E}[\hat{\xi} z]$

$\Rightarrow$ по опр. умо $\mathbb{E}(\xi_1 | \sigma_S) = \hat{\xi} = S_n/n$ ч.м.г

Пусть $\xi, \eta \sim \mathcal{U}[0, 1]$, $\xi \perp \eta$. $X = \min\{\xi, \eta\}$, $Y = \max\{\xi, \eta\}$. Найти $\mathbb{E}(X \mid Y)$.

Also $E(X|Y=y) = \int_0^y x \cdot f_{X|Y}(x,y) dx = \int_0^y x \cdot \frac{1}{y} dx = \frac{1}{y} \frac{x^2}{2} \Big|_0^y = \frac{y^2}{2y} = \frac{y}{2}$
 $\Rightarrow E(X|Y) = \frac{Y}{2}$

Daraus $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} |z_n - z_n|^q = \mathbb{E} (\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n - z_n|^q) = 0$
 $\Rightarrow z_n \xrightarrow{L^q} z$ u.m.g.

Упражнение 24

Доказать, что если последовательность случайных величин $\{\xi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ равномерно ограничена, т.е. $\exists a > 0 : |\xi_n| < a \ \forall n \in \mathbb{N}$, то из сходимости $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$ следует сходимость $\xi_n \xrightarrow{L^q} \xi$.

$$\xi_n \xrightarrow{P} \xi \Rightarrow \exists \xi_{n_k} \xrightarrow{n.m.} \xi \Rightarrow \exists A : \forall \omega \in A \rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \xi_{n_k}(\omega) = \xi(\omega)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall k \ |\xi_{n_k}| < a \\ \xi_{n_k} \rightarrow \xi \end{array} \right. \Rightarrow |\xi| < a \Rightarrow |\xi_n - \xi| \leq |\xi_n| + |\xi| < 2a$$

но у с.м. $\uparrow$ лимит

Зависим. чл. $\epsilon > 0$

$$\mathbb{E} |\xi_n - \xi|^q = \mathbb{E} |\xi_n - \xi|^q \cdot I(|\xi_n - \xi| \leq \epsilon) + \mathbb{E} |\xi_n - \xi|^q \cdot I(|\xi_n - \xi| > \epsilon) \quad (\leq)$$

$= E_1$ $= E_2$

$$E_1 \leq \epsilon^q \cdot P(|\xi_n - \xi| \leq \epsilon) \leq \epsilon^q ; \quad E_2 \leq (2a)^q \cdot P(|\xi_n - \xi| > \epsilon)$$

$$(\leq) \epsilon^q + (2a)^q \cdot P(|\xi_n - \xi| > \epsilon)$$

$$\text{при } n \rightarrow \infty : \xi_n \xrightarrow{P} \xi, \text{ т.е. } P(|\xi_n - \xi| > \epsilon) \rightarrow 0$$

$$\text{Поэтому } \lim_{n \rightarrow \infty} \sup \mathbb{E} |\xi_n - \xi|^q \leq \epsilon^q$$

$$\epsilon - \text{чл. произ. малое} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} |\xi_n - \xi|^q = 0$$

ч.м.г

Лемма 7

Упражнение 25

Доказать, что если $\xi_n \xrightarrow{d} c, c \in \mathbb{R}$, то $\xi_n \xrightarrow{P} c$.

$$\xi_n \xrightarrow{d} c, \text{ т.е. } F_{\xi_n}(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F_c(x) = \begin{cases} 0, & x < c \\ 1, & x > c \end{cases}$$

$$\text{D-мб: } \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\xi_n - c| > \epsilon) = 0$$

$$\{|\xi_n - c| > \epsilon\} = \{\xi_n < c - \epsilon\} \cup \{\xi_n > c + \epsilon\}$$

$$\Rightarrow P(|\xi_n - c| > \epsilon) = P(\xi_n < c - \epsilon) + P(\xi_n > c + \epsilon) \quad (1) \quad (2)$$

$$(1) \ P(\xi_n < c - \epsilon) = F_{\xi_n}(c - \epsilon) \xrightarrow{n.m.} \text{ч.м.г.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{\xi_n}(c - \epsilon) = F_c(c - \epsilon) = 0 \Rightarrow (1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$(2) \ P(\xi_n > c + \epsilon) = 1 - P(\xi_n \leq c + \epsilon) = 1 - F_{\xi_n}(c + \epsilon) \xrightarrow{n.m.} \text{ч.м.г.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{\xi_n}(c + \epsilon) = F_c(c + \epsilon) = 1 \Rightarrow (2) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\text{Поэтому } P(|\xi_n - c| > \epsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \text{ т.е. } \xi_n \xrightarrow{P} c \quad \text{ч.м.г.}$$

Упражнение 26

Найти характеристическую функцию распределения Коши с плотностью $f_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{x^2+1}$.

$$\varphi(t) = \mathbb{E} e^{it\xi} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f_{\xi}(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{itx}}{x^2+1} dx$$

Плм $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{itx}}{x^2+1} dx$ от: $t \pm i0$ - по полюсу 1-го порядка

$$\operatorname{res}_{\substack{i \\ z \rightarrow i}} f = \lim_{z \rightarrow i} (z-i) \frac{e^{itz}}{(z-i)(z+i)} = \frac{e^{iti}}{2i} = \frac{e^{-t}}{2i}$$

По м. о. вычисления:

$$I = 2\pi i \operatorname{res}_{\substack{i \\ z \rightarrow i}} f = 2\pi i \cdot \frac{e^{-t}}{2i} = 2\pi e^{-t} \Rightarrow \varphi(t) = e^{-|t|} \leftarrow \varphi(t) \text{ четн.}$$

Упражнение 27

Найти распределение, которому соответствует характеристическая функция $\varphi(t) = \frac{\cos t}{1-it}$.

$$\varphi(t) = \frac{\cos t}{1-it} = \frac{1}{2} \left(\frac{e^{it}}{1-it} + \frac{e^{-it}}{1+it} \right)$$

Заметим, что $Y \sim \text{Exp}(1)$ им. $\varphi_Y(t) = \frac{1}{1-it}$

Тогда $\frac{e^{it}}{1-it}$ - хар. ф-я с.в. $Y+1$

$\frac{e^{-it}}{1+it}$ - хар. ф-я с.в. $Y-1$

П.е. $\varphi(t)$ - ф-я с.в.в. эквив. распр.: $\varphi(t) = \frac{1}{2} \varphi_{Y+1}(t) + \frac{1}{2} \varphi_{Y-1}(t)$

Пусть ε - с.в., прин. змеч. ± 1 с вер. $1/2$; $\varepsilon \perp Y$

Тогда $\xi = \varepsilon + Y$ им. $\varphi_{\xi} = \mathbb{E} e^{it(\varepsilon+Y)} = \frac{1}{2} \left(e^{it} \cdot \frac{1}{1-it} + e^{-it} \cdot \frac{1}{1+it} \right) = \varphi(t)$

Плотности сдвинутых эквив. распр.:

$$f_{Y+1}(x) = e^{-(x-1)} \quad ; \quad f_{Y-1}(x) = e^{-(x+1)}$$

Тогда:

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{2} e^{-(x+1)}, & -1 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2} (e^{-(x-1)} + e^{-(x+1)}), & x \geq 1 \end{cases}$$